## دستگاه معادلات خطی

۱. فرض کنید $A = \begin{bmatrix} ۳x+۲y \\ ۸ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} -۷ \\ -۲x-۲y \end{bmatrix}$.

الف) $x$ و $y$ را طوری تعیین کنید که $A$ روی محور عرض‌ها و $B$ روی محور طول‌ها باشد.

ب) $x$ و $y$ را طوری تعیین کنید که $A$ روی نیم‌ساز ربع اول و سوم و $B$ روی نیم‌ساز ربع دوم و چهارم باشد.

۲. فاصلهٔ محل برخورد دو خط $۲x - y = ۱$ و $y + ۳x - ۴ = ۰$ از مبدأ مختصات چقدر است؟

۳. معادله خطی را بنویسید که با خط $\sqrt{۲}y - ۲x + ۲ = ۰$ موازی باشد و از نقطه برخورد دو خط $y + ۲x - ۵ = ۰$ و $y - ۲x - ۱ = ۰$ بگذرد.

۴. محل برخورد دو خط به معادله‌های $y = x + ۲$ و $my = x + n$ روی محور $x$ قرار دارد. $n$ را بیابید.

۵. مقدار $k$ را طوری تعیین کنید که دستگاه زیر جواب نداشته باشد.

$$\begin{cases} ۳x - ۲y = k \\ kx + ۳y = ۱۳۹۵ \end{cases}$$

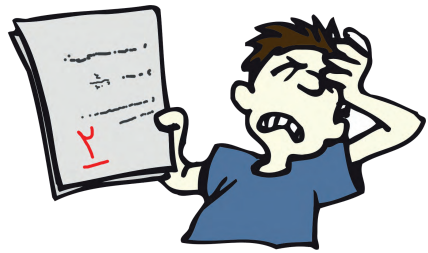
۶. محل برخورد دو خط $y = ۳x + ۲$ و $y = \frac{a}{۲}x - \frac{۳}{۲}$ دارای مختصات طبیعی است. پنج برادر محدودهٔ مقدار $a$ را به‌صورت زیر حدس زدند. کدام حدس درست و کدام نادرست است؟

- حدس هوشنگ: $۶ < a \leqslant ۱۳$
- حدس بیژن: $۷ < a < ۱۴$
- حدس ارژنگ: $۶ \leqslant a < ۱۳$
- حدس ارسلان: $۵ < a < ۱۴$
- حدس اردشیر: $۱۰ < a < ۱۲$

۷. اگر سه خط با معادله‌های $x - y = ۰$، $(۲m - ۵)x + my = ۳$ و $۲x + y = ۹$ یکدیگر را در یک نقطه قطع کنند، آنگاه $m$ را بیابید.

۸. معادلهٔ پنج خط را بنویسید به‌طوری‌که این پنج خط دقیقاً در یک نقطه مشترک باشند.

۹. علیرضا در آزمونی شرکت کرد که ۴۰ سؤال داشت. روی دفترچهٔ آزمون نوشته شده بود: «هر پاسخ درست ۰/۵ نمرهٔ مثبت و هر پاسخ نادرست ۱ نمرهٔ منفی دارد.» علیرضا در پایان آزمون خوشحال بود که به تمام سؤال‌ها پاسخ داده است؛ اما بعد از اعلام نتایج نمرهٔ علیرضا ۲ شد! او به چند سؤال پاسخ درست داده بود؟



۱۰. احمد و محمود هر کدام تعدادی سکه داشتند. احمد ۵ سکه از پدربزرگش گرفت و سکه‌هایش دو برابر سکه‌های محمود شد. سپس ۱۲ سکه به مادربزرگش داد و تعداد سکه‌هایش نصف تعداد سکه‌های محمود شد. احمد در ابتدا چند سکه داشته است؟



۱۱. می‌دانیم $P(x)$ یک چندجمله‌ای درجه ۱ است. $P(x)$ را طوری تعیین کنید که داشته باشیم $P(۱) = ۳$ و $P(۲) = ۵$.

۱۲. می‌دانیم $P(x)$ یک چندجمله‌ای درجه ۲ است. $P(x)$ را طوری تعیین کنید که داشته باشیم $P(۱) = ۰$، $P(۲) = ۱$ و $P(۳) = ۴$.

۱۳. می‌دانیم $P(x)$ یک چندجمله‌ای درجه ۳ است. $P(x)$ را طوری تعیین کنید که داشته باشیم $P(۱)=۰$، $P(۲)=۱$ و $P(۳)=۳$.

۱۴. می‌دانیم $m$ و $n$ اعدادی حقیقی هستند و معادلهٔ خط $d$ به‌صورت زیر است:

$$(۲x+y+۲)m+(۳y-x+۷)n+(۵x-۲y+۱۰)=۰.$$

اگر خط $d$ موازی محور عرض‌ها باشد و محور طول‌ها را در نقطه‌ای به‌طول $-۲$ قطع کند، آنگاه $m$ و $n$ را بیابید.

سهیل این مسئله را به‌صورت زیر حل کرده است. ابتدا ایراد راه‌حل سهیل را پیدا کنید و سپس $m$ و $n$ را به‌دست آورید.

**راه‌حل سهیل**

معادلهٔ خط در حالت کلی به‌صورت $ax+by+c=۰$ است. پس ابتدا چهرهٔ معادله را این‌گونه تغییر می‌دهیم:

$$(۲x+y+۲)m+(۳y-x+۷)n+(۵x-۲y+۱۰)=۰$$

$$\Longrightarrow (۲m-n+۵)x+(m+۳n-۲)y+(۲m+۷n+۱۰)=۰. \quad (\star)$$

چون خط $d$ موازی محور عرض‌هاست و طول از مبدأ آن $-۲$ است، در نتیجه $x=-۲$ معادلهٔ خط $d$ است. پس در رابطهٔ $(\star)$ ضریب $x$ برابر ۱ و ضریب $y$ برابر صفر است. بنابراین برای به‌دست آوردن $m$ و $n$ کافی است دستگاه معادلات زیر را حل کنیم.

$$\begin{cases} ۲m-n+۵=۱ \\ m+۳n-۲=۰ \end{cases}$$

از دستگاه بالا به‌سادگی نتیجه می‌شود که $m=-\frac{۱۰}{۷}$ و $n=\frac{۸}{۷}$.